



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего
образования
«МИРЭА - Российский технологический университет»

РТУ МИРЭА

Институт радиоэлектроники и информатики
Кафедра геоинформационных систем

ОТЧЕТ
ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 6
Построение комбинационных схем, реализующих
МДНФ и МКНФ заданной логической функции от 4-
х переменных в базисах И-НЕ, ИЛИ-НЕ
по дисциплине
«ИНФОРМАТИКА»

Выполнил студент группы *ИКБО-64-23*

Астахов С.П.

Принял
Ассистент кафедры ГИС

Корчемная А.И.

Практическая
работа выполнена

«28» октября 2023 г.

«Зачтено»

«__» _____ 2023 г.

Москва 2023

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3
2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ	4
2.1 Восстановление таблицы истинности	4
2.2 Минимизация логической функции при помощи карт Карно	5
2.3 Формулы МДНФ и МКНФ к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»	6
2.4 Построенные схемы МДНФ и МКНФ в Logisim с операторами «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»	7
3 ВЫВОДЫ.....	10
4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	11

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. Минимизировать логическую функцию при помощи карт Карно и получить формулы МДНФ и МКНФ в общем базисе. Перевести МДНФ и МКНФ в базисы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» (каждую минимальную форму в два базиса). Построить комбинационные схемы для приведенных к базисам формул МДНФ и МКНФ в лабораторном комплексе, используя только логические элементы, входящие в конкретный базис. Протестировать работу схем и убедиться в их правильности.

В соответствии с вариантом, функция, заданная в 16-теричной форме, имеет следующий вид:

$$F_{(a,b,c,d)} = 13EE \quad (1)$$

2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ

2.1 Восстановление таблицы истинности

Преобразуем F из 16-ричной СС в 2-чную СС: 0001 0011 1110 1110₂
получим столбец значений логической функции, который необходим для
восстановления полной таблицы истинности (см. табл. 1).

Таблица 1 - Восстановленная таблица истинности

a	b	c	d	F
0	0	0	0	0
0	0	0	1	0
0	0	1	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	0	1	1
1	0	1	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	0	1
1	1	0	1	1
1	1	1	0	1
1	1	1	1	0

2.2 Минимизация логической функции при помощи карт Карно

Составим таблицу карты Карно МДНФ. Начертим карту Карно от 4-х переменных (a, b, c, d) и возьмём единичные значения функции F, нули не будем писать для наглядности, а также для предотвращения возможных ошибок. Таким образом у нас получилась таблица МДНФ (табл.2). Также выделим интервалы:

Таблица 2 - МДНФ

cd ab	00	01	11	10
00			1	
01			1	1
11	1	1		1
10	1	1		1

Также составим таблицу карты Карно МКНФ, начертив карту Карно от 4-переменных, возьмем уже нулевые значения функции F, а единицы не будем писать. Получим таблицу МКНФ (табл.3) и выделим интервалы к таблице:

Таблица 3 - МКНФ

cd ab	00	01	11	10
00	0	0		0
01	0	0		
11			0	
10			0	

2.3 Формулы МДНФ и МКНФ к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»

Составим формулу МДНФ. Берем каждый из интервалов карты Карно для МДНФ и находим его минимальную конъюнкцию для переменных, которые сохраняются на интервале. Переменные же, которые меняются на интервале, упрощаются. В конечном итоге останется объединить дизъюнкцией множество минимальных конъюнкций. Получим формулу $F_{\text{МДНФ}}$ (формула 2). Также составим функцию к базисам «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» по законам Де Моргана. Таким образом получим функции $F_{\text{МДНФ}_{\text{И-НЕ}}}$ (формула 3) и $F_{\text{МДНФ}_{\text{ИЛИ-НЕ}}}$ (формула 4)

$$F_{\text{МДНФ}} = (a \cdot \bar{c}) + (\bar{a} \cdot c \cdot d) + (b \cdot c \cdot \bar{d}) + (a \cdot \bar{b} \cdot \bar{d}) \quad (2)$$

$$F_{\text{МДНФ}_{\text{И-НЕ}}} = \overline{(a \cdot \bar{c}) \cdot (\bar{a} \cdot c \cdot d) \cdot (b \cdot c \cdot \bar{d}) \cdot (a \cdot \bar{b} \cdot \bar{d})} \quad (3)$$

$$F_{\text{МДНФ}_{\text{ИЛИ-НЕ}}} = \overline{\overline{(\bar{a} + c)} + \overline{(a + \bar{c} + \bar{d})} + \overline{(\bar{b} + \bar{c} + d)} + \overline{(\bar{a} + b + d)}} \quad (4)$$

Таким же образом составляются формулы для функции МКНФ, взяв карту Карно для МКНФ за исключением того, что нам надо взять уже конъюнкции всех интервалов минимальных дизъюнкций, получим $F_{\text{МКНФ}}$ (формула 5). Преобразовав функцию МКНФ с помощью законов Де Моргана получим базисы «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ», и так у нас получается $F_{\text{МКНФ}_{\text{ИЛИ-НЕ}}}$ (формула 6) и $F_{\text{МКНФ}_{\text{И-НЕ}}}$ (формула 7):

$$F_{\text{МКНФ}} = (a + c) \cdot (\bar{a} + \bar{c} + \bar{d}) \cdot (a + b + d) \quad (5)$$

$$F_{\text{МКНФ}_{\text{ИЛИ-НЕ}}} = \overline{(\bar{a} \cdot c) \cdot (\bar{a} \cdot \bar{c} \cdot \bar{d}) \cdot (a \cdot b \cdot d)} \quad (6)$$

$$F_{\text{МКНФ}_{\text{И-НЕ}}} = \overline{\overline{(\bar{a} + \bar{c})} + \overline{(a + c + d)} + \overline{(\bar{a} + \bar{b} + \bar{d})}} \quad (7)$$

2.4 Построенные схемы МДНФ и МКНФ в Logisim с операторами «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ»

Построим схемы в Logisim реализующие МДНФ и МКНФ с базами «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ» рассматриваемой функции, протестируем и убедимся в правильности значениях в МДНФ(рис.1,2) и МКНФ(рис.3,4). На всех схемах, приведенных ниже, сделал нужное количество входов к операторам “И-НЕ” и “ИЛИ-НЕ”

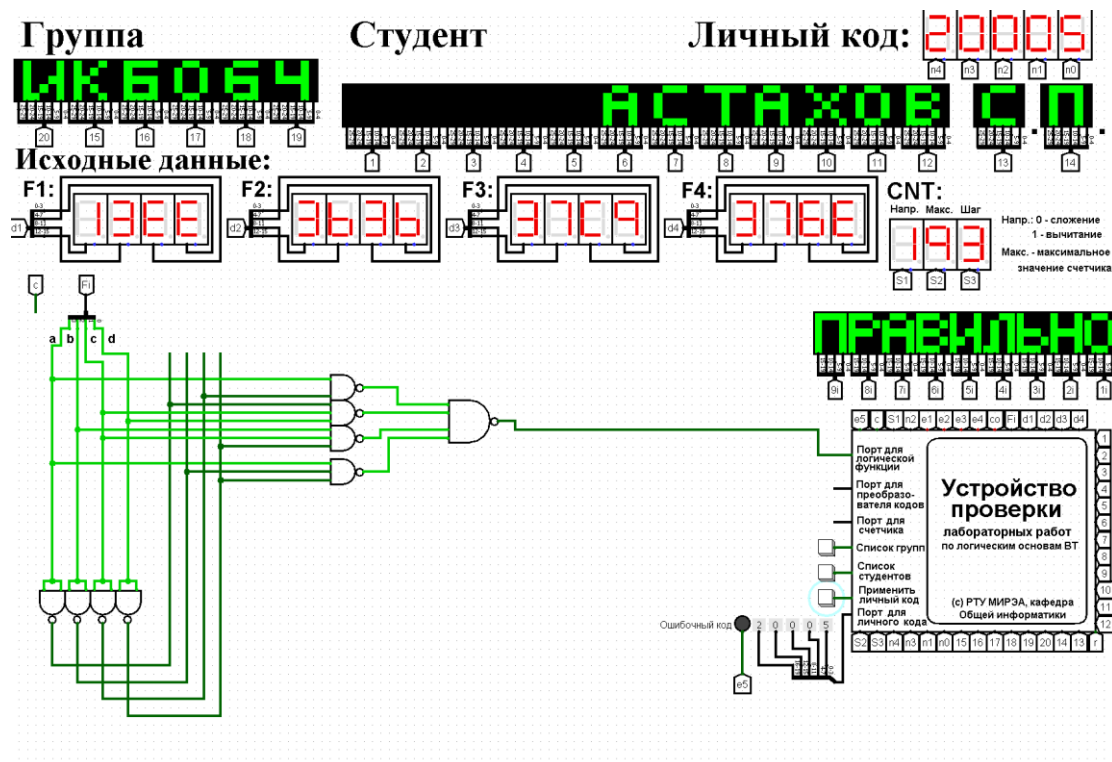


Рисунок 1 - Построенная в Logisim схема МДНФ И-Не

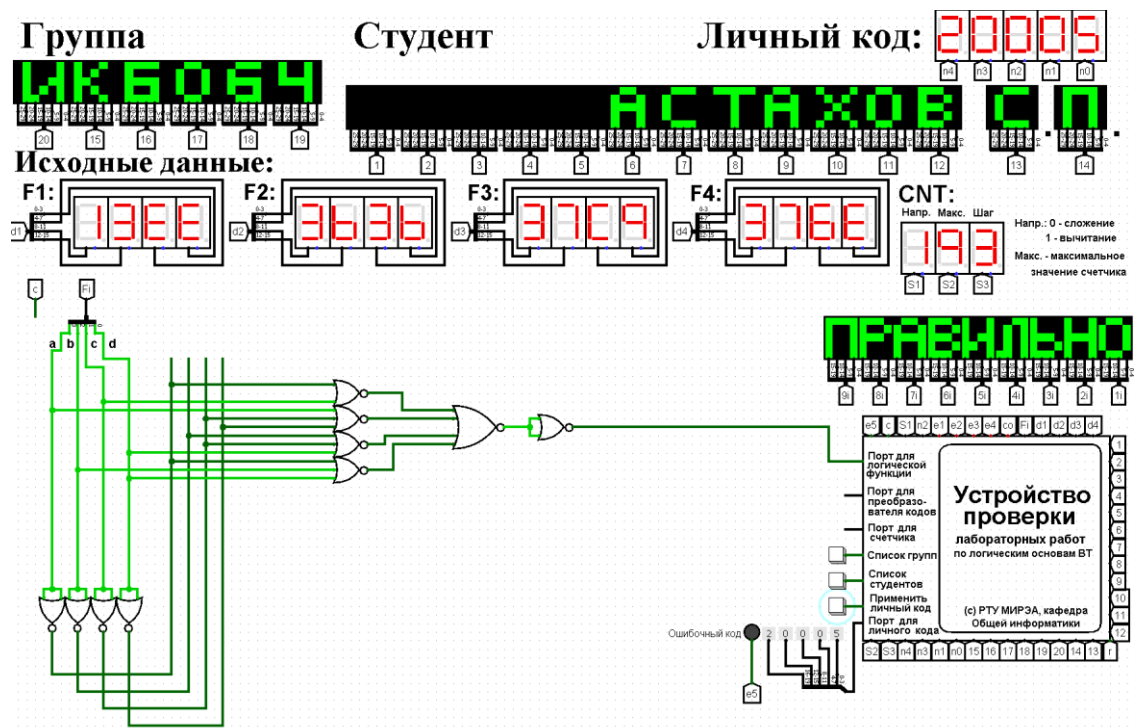


Рисунок 2 - Построенная в Logisim схема МДНФ_ИЛИ-He

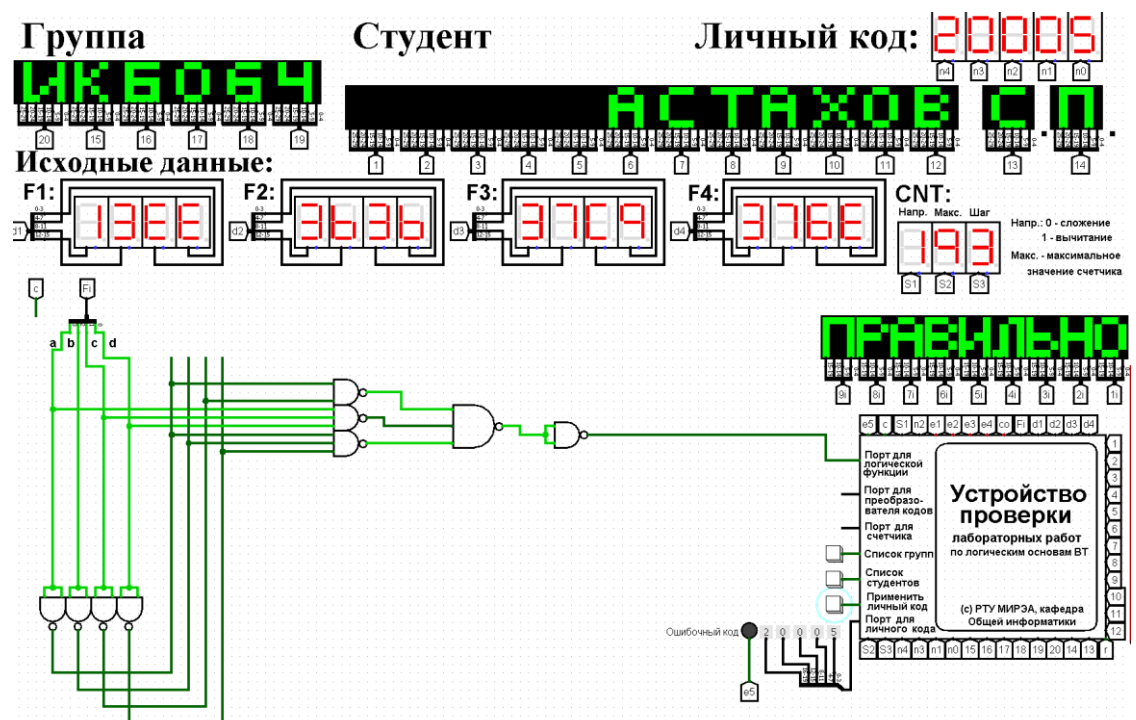


Рисунок 3 - Построенная в Logisim схема МКНФ_И-He

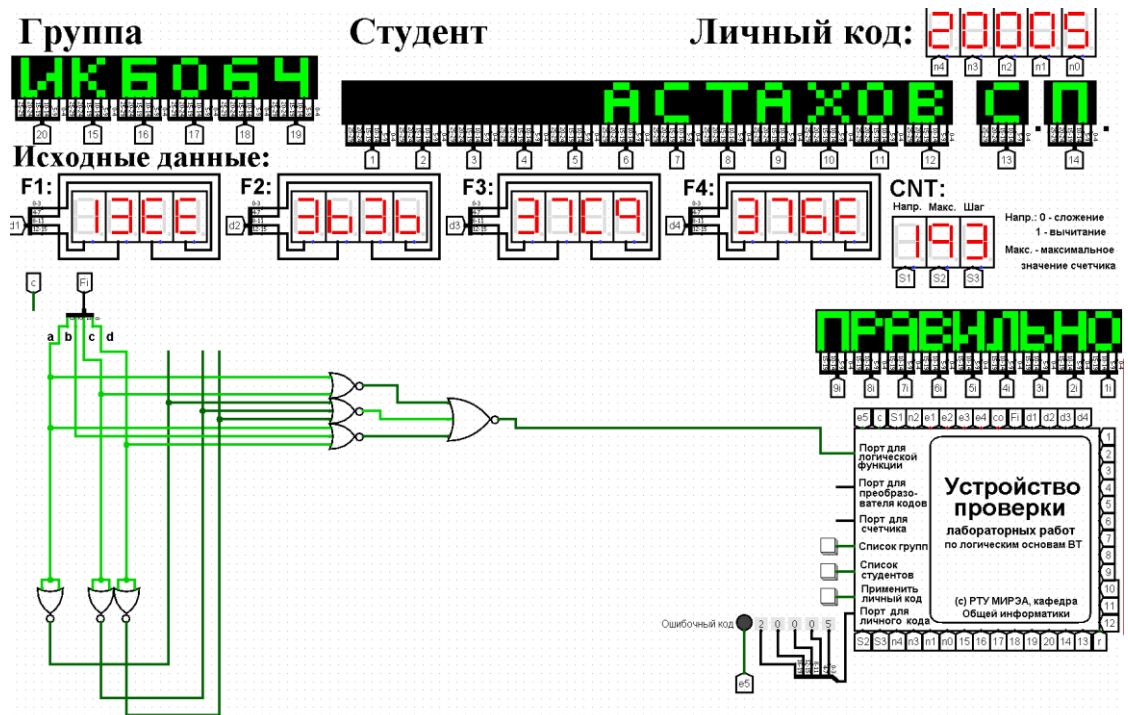


Рисунок 4 - Построенная в Logisim схема МКНФ_ИЛИ-Не

3 ВЫВОДЫ

В процессе выполнения данной работы научились восстанавливать таблицу истинности, минимизировать логические функции при помощи карт Карно, составлять формулы минимальной дизъюнктивной нормальной формы (МДНФ) и минимальной конъюнктивной нормальной формы (МКНФ) в общем базисе и базисах «И-НЕ» и «ИЛИ-НЕ», строить их логические схемы в лабораторном комплексе, используя только логические элементы, а также проверили на работу схемы и убедились, что выполнено все верно.

4 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- 1) Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 102 с.
- 2) Программа построения и моделирования логических схем Logisim: – Текст: электронный // Карл Берч: [сайт] – 2011. – URL: <http://cburch.com/logisim/> (12.10.2023)
- 3) Лекционный материал В.А.Смоляниновой